

Exercice 1 (4 points)

Dans cet exercice, on utilise le langage SQL (Structured Query Language).

Une association sportive « JUDOKA » demande à ses bénévoles d'assurer une permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

Le président de cette association charge le secrétaire de créer une base de données qui stockera des informations concernant les bénévoles de cette association.

Le secrétaire utilise un système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR) pour créer une base de données.

1) Le secrétaire utilise le code ci-dessous.

```
Benevole (idbenevole, nom, prenom, rue, code_postal, ville, telephone, #idmission)
Mission (idmission, designation)
```

Les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont précédées du caractère #.

- idbenevole est déclaré comme clé primaire de la table Benevole. **Préciser** son rôle.
- idmission est déclaré comme clé étrangère de la table Benevole. **Préciser** son rôle.

2) Le secrétaire exécute la requête ci-dessous. **Expliquer** l'objectif de celle-ci.

```
INSERT INTO Benevole
    (nom, prenom, rue, code_postal, ville, telephone, idmission)
VALUES
    ('POHU', 'Dominique', '12 rue de la Frairie', '49000', 'Angers',
    '+336123456', 1)
    ('MOISY', 'Camille', '33 rue Maurice Bot', '49400', 'Cholet',
    '+337987654', 2) ;
```

3) Les bénévoles réalisent une vente de calendriers au profit de l'association.

Une table Collecte a été créée pour répertorier chaque année les ventes réalisées.

```
Collecte (idcollecte, #idbenevole, annee_ventes, montant)
```

- idbenevole fait référence à la table Benevole ;
 - annee_ventes contient l'année lors de laquelle le bénévole apporte au trésorier sa collecte dont la valeur en euros est donnée par l'attribut montant. Il s'agit d'un nombre entier.
- Écrire** une requête SQL permettant d'afficher l'extrait de la table Collecte avec les ventes réalisées en 2020.
 - Écrire** une requête SQL permettant d'afficher les noms et prénoms des bénévoles ayant apporté plus de 50 € de dons en 2020.
 - Écrire** une requête SQL permettant de modifier une erreur de saisie sur le montant des ventes en 2020 par la personne dont l'idbenevole est égal à 1. En effet, cette personne a collecté 300 € alors que le montant apparaissant dans la base est de 3 €.

4) Le secrétaire a créé la table suivante afin de suivre l'activité des bénévoles.

Presence (<u>idpresence</u> , jour, nb_heures)
--

- a. Le secrétaire exécute la requête suivante pour insérer un premier enregistrement dans la table :

```
INSERT INTO Presence(idpresence, jour , nb_heures)
VALUES ('11-02-2020', 2) ;
```

Expliquer pourquoi cette requête échoue.

- b. L'erreur de la question précédente a été corrigée. Le secrétaire exécute la requête suivante pour obtenir la liste des noms des bénévoles présents plus de 2 heures sur une journée :

```
SELECT nom FROM Presence WHERE nb_heures > 2 ;
```

Expliquer pourquoi cette requête échoue. **Proposer** une solution de correction.